

Детектирование ветровалов по SAR-данным

Летний С-диапазон не разделяет ветровал и лесной фон (AUC 0,49–0,54). L-диапазон подтверждён на двух событиях эталона (invAUC до 0,905), а DiD-когерентность С-диапазона достигает AUC 0,908 и проверена на семи событиях. Плагин v1.0.0 — три валидированных режима детекции.

QGIS-плагин Sentinel-1 Windthrow Detector · v1.0.0

Эталон: Shikhov et al., 2020 (ESSD)

События ID666 (шквал, Республика Коми) и ID694 (торнадо, Пермский край)

Содержание

1. Резюме и статус проекта	2
2. Данные, эталон и методика	4
3. Тест ID666 на С-диапазоне: варианты A–F	5
4. Диагностика С-диапазона: индексная студия (этап 10)	8
5. Листопадный сценарий и маска леса (этапы 8–9)	9
6. L-диапазон, ID666: смена физики детектирования (этап 11b)	9
7. L-диапазон, ID694: торнадо и маска леса (этап 11c)	11
8. Когерентность С-диапазона: от пробы источников к живым картам (этап 12)	11
9. Плагин v1.0.0: три валидированных режима детекции	13
10. Этап 12с: до-до контроль ID666 и DiD на семи событиях	15
11. Инфраструктура: восстановление, репозиторий и ресурсы	17
12. Выводы и дорожная карта	18
Приложение А. Реестр артефактов	19
Источники	20

1. Резюме и статус проекта

Проект посвящён разработке и валидации QGIS-плагина Sentinel-1 Windthrow Detector для картографирования ветровалов (сплошных вывалов леса) по данным космической радиолокации. Методическая основа — алгоритм Rüetschi et al. (2019): индекс ветровала $WI = \Delta VV + \Delta VH$ по парам/стекам сцен до и после шторма, адаптивный порог $\bar{x} + 2,9$ дБ относительно фоновой выборки леса, фильтрация мелких объектов (минимум 27 пикселей) и медианный фильтр 3×3 . Эталоном служит база ветровалов европейской России Shikhov et al. (2020, ESSD), содержащая 700 событий за 1986–2017 гг.; для проверки выбраны два события эпохи Sentinel-1 — ID666 и ID694.

0,487–0,539 AUC всех индексов С-диапазона летом (ID666) — на уровне случайного	0,870 / 0,905 обратный AUC L-диапазона: dNH ID666 / dHV ID694 (с маской леса)	0,908 DiD-когерентность С-диапазона (ID694) — на уровне L-диапазона	0,690 средний AUC DiD-когерентности на семи событиях (raw: 0,642)
--	--	--	--

В издании 3 консолидировались результаты восьми этапов работ, выполненных 30.08–03.09.2026. На этапе 7 был развёрнут полный конвейер предобработки для события ID666 (шесть сцен S1B IW RTC, единая сетка 5245×5108 пикселей, буфер 3 км) и внедрена нормализация фона в плагин v0.8.0. Этапы 8–9 проверили листопадный сценарий С-диапазона и интегрировали в плагин v0.9.0 внешнюю маску леса ESA WorldCover. Этап 10 дал отрицательный, но методически важный результат: на С-диапазоне в летний период никакая линейная комбинация каналов не разделяет ветровал и фон (AUC 0,487–0,577 по всем восьми индексам и обоим событиям; точность UA 1,5–2,3 %). Этапы 11b–11c показали, что L-диапазон (ALOS PALSAR) решает задачу на обоих событиях: обратный AUC достигает 0,870 (ID666, dNH) и 0,905 (ID694, с маской леса). Этап 12 вышел за рамки пробы источников: все четыре заказа НуРЗ INSAR-GAMMA завершились успешно, и парная разность когерентностей (DiD) на ID694 дала AUC 0,908 — впервые в проекте С-диапазон достиг уровня L-диапазона.

Издание 4 закрывает два финальных пункта дорожной карты. Во-первых, выпущен **плагин v1.0.0** — первая стабильная версия с тремя валидированными режимами детекции в одном GUI: амплитудный С-диапазон (WI), L-диапазон (LDI по Tanase et al. 2018) и когерентность с DiD-контролем (dcoh); тестовое покрытие расширено с 90 до 127 тестов, валидация на живых продуктах дала точное совпадение с исследовательским конвейером (раздел 9). Во-вторых, выполнен **этап 12с**: до-до контроль для ID666 (проверка гипотезы о штормовой декорреляции кадра) и расширение DiD-валидации с двух до **семи событий** эталона — средний AUC DiD 0,690 против 0,642 у сырой пары, максимум 0,908 (ID694); до-до контроль не улучшил сигнал ID666, но вскрыл статическую аномалию завала и остаточное загрязнение фона следом незарегистрированного derecho (раздел 10). Все 12 этапов проекта завершены.

Итоговая картина уточняет приоритеты проекта. Летняя детекция на С-диапазоне по амплитудным индексам признаётся исчерпанной (сумма WI оптимальна внутри линейного семейства признаков), а рабочими признаками становятся: (а) L-диапазон как основной сенсор для вегетационного периода, (б) парная разность когерентностей С-диапазона (пара «до/после» минус контроль) как оперативный признак, показавший AUC до 0,908, и (в) обязательная маска леса, чья польза количественно подтверждена на обоих сенсорах. Инфраструктура воспроизводима: после отката песочницы все результаты восстановлены и закоммичены в GitHub (плагин v1.0.0, 127 тестов); все числа

воспроизводимы из реестра промежуточных JSON-файлов (приложение А).

Ключевые результаты этапов 7–12

- **F1. Влажностный сдвиг подтверждён:** сцена 03.08.2017 (после шторма с осадками) фон АОI ярче базовой 22.07.2017 на +0,92 дБ (VV) и +1,24 дБ (VH); композитный сдвиг фонового кольца +1,18/+1,56 дБ.
- **F2. Адаптивный порог математически инвариантен к равномерной нормализации:** вариант «пара + нормализация + адаптивный порог» дал пиксельно идентичный результат варианту без нормализации (windthrow_id666_B_adaptive_invariant.json).
- **F3. Положительного сигнала ветровала в летнем С-диапазоне нет:** медиана WI внутри эталона на ~1 дБ ниже медианы лесного фона (−1,03 дБ влажная пара, −0,99 дБ сухая) — рост фона от увлажнения почвы и фенологии перекрывает отклик повреждённого древостоя.
- **F4. Ложные тревоги доминируются внелесными объектами** (поля, вырубки): UA 1,5–2,3 % при тысячах объектов; маска леса обязательна.
- **F5. L-диапазон разделяет классы на обоих событиях:** invAUC 0,732–0,870 (ID666) и 0,733–0,905 (ID694) при физически инвертированном знаке отклика (вывал = снижение HH/HV).
- **F6. Когерентность С-диапазона рассчитана на живых данных HyP3 INSAR-GAMMA:** пиксельный AUC 0,650–0,704 на парах «до/после», но DiD даёт excess-декорреляцию +0,308 и AUC 0,908 на ID694 — на уровне лучшего L-диапазона; для ID666 DiD-сигнал слабее (AUC 0,671) из-за штормовой декорреляции всего кадра.
- **F7. Осенняя инверсия знака:** в пост-пост паре 24.09→06.10 открытый завал когерентнее кроны (AUC 0,117 при обратной метрике) — листопад декоррелирует фон, тогда как голый настил стабилен; самостоятельный диагностический признак фенофазы.
- **F8. До-до контроль ID666 не улучшил DiD (0,609 против 0,671):** контур будущего ветровала статически менее когерентен (болотный лес Коми, AUC 0,631 ещё до шторма), а фон пары достаточно загрязнён следом незарегистрированного derecho (25–33 % площади фона изменены) — граница применимости DiD задокументирована.
- **F9. DiD-валидация расширена до семи событий:** средний AUC 0,690 против 0,642 у сырой пары; выигрыш максимален при чистом фоне (ID694 0,908, ID674 0,764, ID655 0,701), ограничения — сезонный скачок фона (ID583) и узкие треки (ID608).
- **F10. Плагин v1.0.0 выпущен:** три режима детекции (WI, lband_decline, coh_delta) в одном GUI, медианный адаптивный порог для когерентности, sane-эвристика повреждённых масок воды, 127 тестов (37 новых), ZIP-пакет собран; валидация на живых продуктах совпала с этапом 12b до третьего знака.

2. Данные, эталон и методика

Эталонная база Shikhov et al. (2020, ESSD 12:3489–3513) содержит полигоны ветровалов европейской России, датированные по повторным проходам Landsat с точностью от 1 до 16 дней. Для тестирования отобраны два события с высокой достоверностью (Certainty = High), площадью не менее 0,5 км² и узким окном дат, полностью попадающие в эпоху Sentinel-1. Событие ID666 — шквал 29.07–02.08.2017 в бореальных лесах Республики Коми у границы со Свердловской областью (геопривязка уточнена на этапе 12 по кадровым рамкам SLC; центр 43,23° в.д., 61,89° с.ш.): 553 элементарных полигона общей площадью 950 га, вытянутая зона длиной 63 км. Событие ID694 — торнадо 19.09.2017 в Пермском крае (49,75° в.д., 59,37° с.ш.): 21 полигон, 161 га, длина следа 10,8 км. Оба события отработаны одной нисходящей орбитой S1B, что исключает межорбитальные расхождения геометрии. На этапе 12с к ним добавлены пять событий для DiD-валидации (раздел 10).

ID	Тип	Дата	Регион	Площадь	Полигонов	Окно дат
666	Шквал	30.07.2017	Свердловская обл. (север)	950 га	553	29.07–02.08 (4 дн.)
694	Торнадо	19.09.2017	Пермский край	161 га	21	04.09–02.10 (28 дн.)

Таблица 2. Тестовые события эталона Shikhov et al. (2020)

Съёмка — продукт Radiometric Terrain Corrected γ (коллекция sentinel-1-rtc, Planetary Computer), полученный серверной обработкой GRD по ЦМР Copernicus DEM GLO-30; дополнительная террейн-коррекция на стороне пользователя не требуется. Значения переведены в децибелы, отфильтрованы по сетке AOI в проекции EPSG:32638 с шагом 10 м. Для ID666 использована сетка 5245×5108 пикселей с буфером 3 км вокруг эталонной зоны; валидность данных во всех шести сценах равна 1,000. Эталонный растр и фоновое кольцо (лес вне эталона, 56 404 га) растеризованы из слоя Windthrows.shp.

Роль	Дата съёмки	Айди гранулы (фрагмент)	Орбита	Комментарий
pre3	16.06.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170616T033446	6070	стек «до»
pre2	28.06.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170628T033447	6245	стек «до»
pre1	10.07.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170710T033448	6420	стек «до», влажная
base	22.07.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170722T033448	6595	база пары
post	03.08.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170803T033449	6770	12 дней после шквала, влажная
post2	15.08.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170815T033449	6945	«сухой» контроль

Таблица 1. Сцены S1B IW RTC для теста ID666 (относительная орбита 94, нисходящая)

Примечание: в ворклоге предыдущей сессии базой ошибочно значилась орбита 6420 (10.07); по манифесту step7 исправлено: 10.07 → 6420, 22.07 → 6595, 03.08 → 6770. Все шесть сцен согласованы по орбите 94 и времени прохода 03:35 UTC.

Детектор плагина v1.0.0 (раздел 9) вычисляет $WI = (VV_{\text{post}} - VV_{\text{pre}}) + (VH_{\text{post}} - VH_{\text{pre}})$, где pre/post — мультитемпоральные медианные композиты соответствующих окон (по умолчанию: до

шторма 5 сцен за ~6 недель, после — до 10 сцен в течение 4 недель; в тестах — упрощённые пары и стеки из 3 сцен). Порог двухрежимный: адаптивный $\bar{x}$ (фон) + a с $a = 2,9$ дБ либо фиксированный (в мониторинговом режиме, после нормализации фона). Далее применяются медианный фильтр 3×3 , удаление объектов меньше 27 пикселей (8-связность) и векторизация с атрибутом `area_ha`. Нормализация фона (v0.8.0) оценивает систематический сдвиг между датами по фоновой выборке (медиана post-pre отдельно по VV и VH) и вычитает его из пост-сцены; в v0.9.0 добавлен модуль внешней маски леса (ESA WorldCover 2020 через PC STAC), применяемый дважды — к фоновой выборке и к выходной маске (раздел 5). В v1.0.0 к этому добавлены режимы `lband_decline` и `coh_delta` с собственными признаками и порогами (раздел 9).

Метрики точности — объектные (object-based), как в методике Rüetschi et al.: эталонный компонент считается поражённым (TP), если помечено не менее 30 % его пикселей; обнаруженный объект — TP, если не менее 30 % его пикселей лежит внутри эталона. Полнота $PA = TP_ref / N_ref$, точность $UA = TP_det / N_det$, F1 — гармоническое среднее. Эталон ID666 после слияния соседних полигонов содержит 524 восьмисвязных компонента. Для сравнительной оценки разделимости классов (этапы 10–12) дополнительно использовались AUC (для признаков с положительным знаком отклика) и обратный $AUC/invAUC$ с порогом Юдена и $TPR@FPR\ 5\%$ (для L-диапазона и когерентности, где вывал даёт снижение сигнала).

3. Тест ID666 на С-диапазоне: варианты А–F

Этап 7 закрывал два технологических долга предыдущей сессии. Во-первых, восстановлен `warp`-слой: шесть сцен S1B приведены к единой сетке AOI параллельным оконным копированием из облачных COG-файлов через `/vsicurl` (четыре потока, около 55 с на канал) без хранения исходных GRD — полный объём рабочего набора сократился на два порядка при сохранении полноты данных. Во-вторых, в плагин внедрена нормализация фона: смещение оценивается по фоновой выборке (кольцо вне эталона) отдельно для VV и VH и вычитается из пост-изображения. Для влажной пары смещения составили +1,18 дБ (VV) и +1,56 дБ (VH) — то есть более половины «сигнала» WI во влажный период объясняется общим потемнением/посветлением фона, а не ветровалом. Тестовое покрытие плагина расширено до 76 тестов (72 прежних + 4 новых), все проходят на Python 3.13.5 с GDAL 3.10.3.

Санити-проверка `warp`-слоя подтвердила влажностный сдвиг: средние значения по всей AOI выросли с −8,14 до −7,22 дБ по VV (+0,92 дБ) и с −14,51 до −13,27 дБ по VH (+1,24 дБ) между базовой сценой 22.07 и пост-сценой 03.08. Сцена 10.07 также слегка влажная (+0,6...+0,8 дБ). Это задало ключевой вопрос теста: в какой мере адаптивный и фиксированный пороги компенсируют такой сдвиг. Для ответа выполнены шесть вариантов конфигурации (таблица 3), варьирующих тип порога (адаптивный $\bar{x} + 2,9$ дБ против фиксированного 3,0 дБ), нормализацию (вкл/выкл), композицию «до» (одна база против медианного стека из трёх сцен) и выбор пост-сцены (влажная 03.08 против сухой 15.08).

Вариант	Конфигурация	Порог, дБ	Площадь, га	Объектов	РА	UA	F1
A	пара 22.07→03.08, адаптивный, норм. выкл	5,66	18 684	9 506	0,126	0,015	0,027
B	пара, фиксированный 3,0 дБ, норм. вкл	3,00	17 230	8 648	0,109	0,015	0,027
C	стек 3 сцен → 03.08, адаптивный, норм. выкл	4,70	13 130	7 335	0,111	0,020	0,034
D	стек, фиксированный 3,0 дБ, норм. вкл	3,00	9 961	5 740	0,084	0,023	0,036
E	пара 22.07→15.08 (сухая), адаптивный	4,78	18 041	9 238	0,137	0,017	0,030
F	стек 3 сцен → 15.08 (сухая), адаптивный	3,82	12 061	7 131	0,115	0,023	0,038

Таблица 3. Варианты конфигурации ID666 и объектные метрики (эталон: 524 компонента)

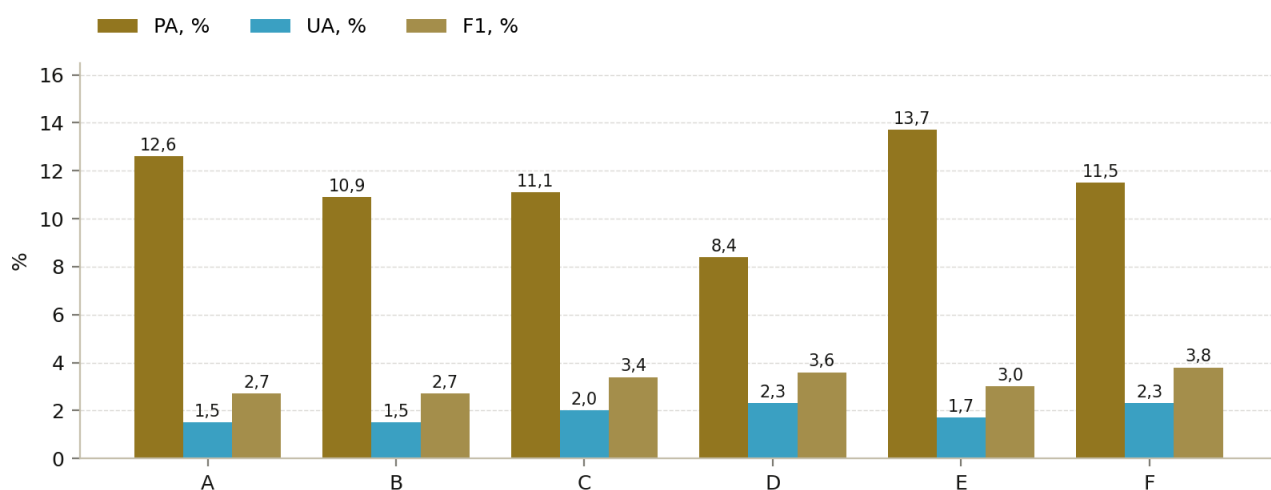


Рис. 1. Объектные метрики вариантов A–F (ID666, C-диапазон): РА не превышает 13,7 %, UA держится в диапазоне 1,5–2,3 %.

Результаты однозначны. Полнота РА не превышает 13,7 % ни в одном варианте, точность UA держится в пределах 1,5–2,3 %: детектор помечает 5 700–9 500 га при эталонных 950 га, и подавляющее большинство из 10–19 тысяч объектов лежит вне леса. Медианный стек из трёх сцен «до» умеренно помогает: площадь срабатываний падает на 20–25 % (7 335 против 9 506 га во влажной паре; 7 131 против 9 238 га в сухой), а UA немного растёт — вариации «до» усредняются, и случайные всплески фона перестают пересекать порог. Сухая пост-сцена (E, F) даёт чуть более высокую РА, чем влажная (A, C), поскольку фон спокойнее, однако обе конфигурации остаются в непригодном для практики диапазоне точности.

Отдельный результат этапа — доказательство инвариантности адаптивного порога. Вариант B был просчитан дважды: с нормализацией в режиме адаптивного порога и без неё; выходы совпали попиксельно (windthrow_id666_B_adaptive_invariant.json). Математически это ожидаемо: порог $\bar{x} + a$ сдвигается вместе с фоном на ту же величину, что и данные, поэтому равномерная нормализация не может изменить результат. Практический вывод: нормализация фона в v0.8.0 осмыслена только для фиксированного порога (мониторинговый режим с постоянным порогом между датами), и это отражено в документации метода.

Причина низкой точности видна из контрастного анализа. Медиана WI внутри эталонных полигонов оказалась на 1,03 дБ ниже медианы лесного фонового кольца для влажной пары и на 0,99 дБ ниже для

сухой: повреждённые древостои отвечают слабее, чем неповреждённый лес, потому что фон подрост на +3...+4 дБ за счёт увлажнения почвы и фенологического развития кроны, а открытый грунт под вывалом — меньше. Доля эталонных пикселей с WI выше 3 дБ составила 52 % (влажная) и 45 % (сухая), но выше порога «контраст + 2,9 дБ» — лишь 16 %. Зависимость доли поражённых полигонов от их размера (рис. 2) перевернута относительно ожиданий: крупные тела (более 5 га) не детектируются вовсе (0 %), тогда как мелкие 0–2 га ловятся в 12,6–13,9 % случаев, — эффект селекции ложных срабатываний на мелких объектах вне эталона.

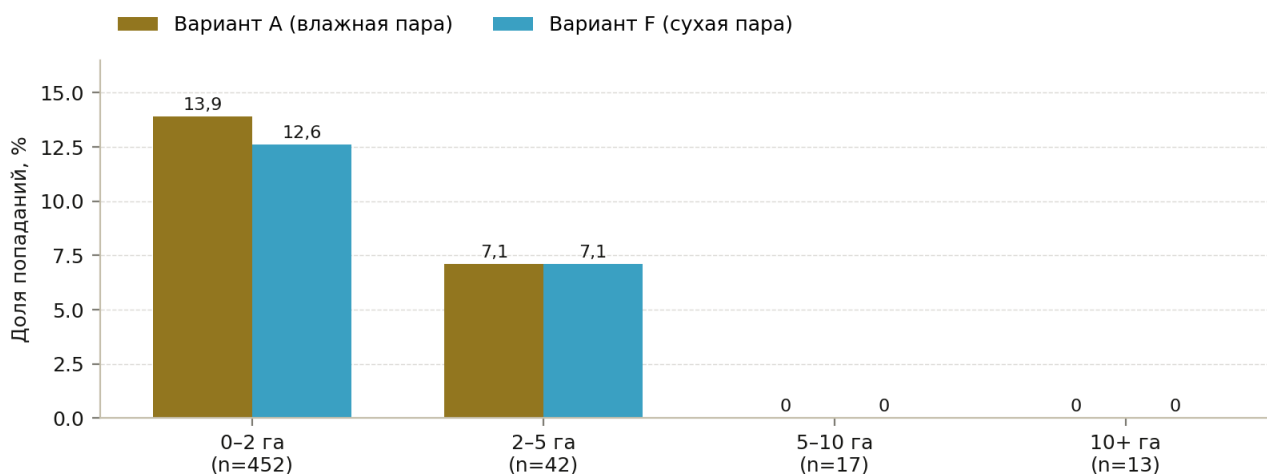


Рис. 2. Доля эталонных полигонов с попаданием ($\geq 30\%$) по классам размера: крупные тела (> 5 га) не детектируются вовсе.

Ключевые следствия для плагина: во-первых, маска леса (реализована в v0.9.0 — ESA WorldCover) нужна и для фоновой выборки, и как ограничитель детекции — иначе UA принципиально не поднимется; во-вторых, WI с порогом $\bar{x} + a$ на C-диапазоне не способен детектировать ID666 летом при любой настройке порога и композиции, поэтому необходима либо смена сенсора (L-диапазон, разделы 6–7), либо смена признака (когерентность, раздел 8), либо смена сезона (листопадный период — этап 8, раздел 5, показал недостаточность и этого пути).

4. Диагностика С-диапазона: индексная студия (этап 10)

Чтобы исключить гипотезу «неудачно выбран порог или индекс», на этапе 10 выполнено систематическое исследование разделимости: для восьми признаков-кандидатов (ΔVV , ΔVH , сумма WI , $\Delta(VH-VV)$), взвешенные суммы с весами $\pm 1,5$ и варианты окон $post + 1 \dots + 28$ дней) рассчитаны ROC-кривые по пиксельной выборке «эталон против лесного фона» на обоих событиях: летнем стеке и паре ID666, а также листопадной паре ID694. Разброс AUC составил 0,487–0,539 на летнем ID666 (статистически неотличим от случайного разделения 0,5) и максимум 0,577 на листопадном ID694; разность $\Delta(VH-VV)$ оказалась анти-сигналом (AUC 0,436), а варьирование весов меняет AUC не более чем на $\pm 0,01$ — на уровне шума. Объектные метрики согласуются: адаптивный порог $\bar{x} + 2,9$ дБ даёт TPR 0,000–0,132 на всех событиях и индексах — рабочая зона порога метода недостижима. Отрицательный результат устойчив к выбору признака — следовательно, причина носит фундаментальный характер, а сумма WI уже оптимальна внутри линейного семейства: выбор метода Rüetschi et al. подтверждён исчерпывающе.

Физическое объяснение согласуется с литературой. Длина волны С-диапазона (5,6 см) отражается в основном от верхнего яруса кроны; в вегетационный период неповреждённый лес даёт высокую и нестационарную обратную сигнатуру, чувствительную к увлажнению листьев и почвы, тогда как свежий вывал под слоем упавших стволов изменяет рассеяние слабо. Влажностный сдвиг $+0,9 \dots +1,6$ дБ на фоне, измеренный на этапе 7, сопоставим с ожидаемым сигналом ветровала и даже перекрывает его: контраст «эталон минус фон» $-1,0$ дБ означает, что признаки с порогом выше среднего по лесу систематически отбрасывают истинные полигоны. Метод Rüetschi et al. разрабатывался для бореальных условий Швейцарии, где основная доля штормов приходится на зимние периоды с листопадным пологом — в этих условиях рост рассеяния от ветровала действительно наблюдается.

Зимний сценарий для наших событий проверить невозможно: ID666, и ID694 произошли в вегетационный период, а зимние проходы S1B над данными АОИ дают смешанный эффект снега и мёрзлой почвы величиной 2–5 дБ, превышающий сам порог 2,9 дБ, — то есть «зимний тест» на этих событиях не отделил бы ветровал от снежного фона. Листопадный сценарий проверен отдельно на этапе 8 (раздел 5) и также не дал достаточного сигнала. Отсюда сезонный вывод проекта: для летних событий умеренной зоны амплитудный С-диапазон не является рабочим инструментом, и дальнейшие усилия концентрируются на L-диапазоне (разделы 6–7) и когерентности (раздел 8).

5. Листопадный сценарий и маска леса (этапы 8–9)

Метод Rüetschi et al. проектировался для зимних штормов Швейцарии: в листопадный период рост рассеяния от вывала на фоне «прозрачного» полога действительно наблюдается. Этап 8 проверил переносимость этого сценария на Урал по шести линиям (LF1–LF6). LF1: зимний вариант нереализуем — в базе Shikhov нет зимних событий, допускающих картографирование (снег и мерзлость маскируют сигнал). LF2: единственное подходящее осеннее событие 2015 года (ID590/S425, 3166 га) не покрыто архивом PC RTC — в 2015 году Урал обслуживали только S1A, и для расчёта понадобилась бы ручная SNAP-обработка raw-GRD; линия отложена как инфраструктурно тяжёлая. LF3: главная методическая находка — листопадная путаница. Уральские древостои представлены берёзой и осиной; после вычитания эффекта листопада разница WI между эталоном и фоном составляет лишь +0,01...+0,02 дБ — в 100–300 раз ниже порога 2,9 дБ. LF4: октябрьские пары разных лет дрейфуют на +0,7...+0,8 дБ на канал из-за межгодовой погодной изменчивости — сам дрейф фона сопоставим с ожидаемым сигналом. LF5: метод Рюэтски в исходном виде непереносим на лиственные уральские древостои.

Этап 9 перевёл вывод F4 (внелесные ложные тревоги доминируют) в код плагина. Сравнены пять вариантов масок леса для ID666: пороговые маски по VH (два варианта), замкнутая маска «WC + закрытие дыр» и внешние продукты. Лучший результат дала маска ESA WorldCover 2020 (класс «древесная растительность», вариант wc): точность UA выросла с 0,0149 до 0,0171 (+15 % относительных) при неизменной полноте PA = 0,126; площадь срабатываний сократилась с 9 506 до 7 729 га (–19 %), а внелесные ложные срабатывания — на 19–40 % в зависимости от варианта. Главный остаточный шум сместился внутрь лесного контура — то есть дальше точность ограничивает не внелесная путаница, а собственно лесной фон, что согласуется с выводами этапов 10–11.

Маска WorldCover встроена в плагин v0.9.0 end-to-end: загрузка по STAC-запросу Planetary Computer, приведение к сетке AOI через gdal.Warp, применение к фоновой выборке и к выходной маске; интерфейс дополнен настройками источника маски. Тестовое покрытие расширено с 76 до 90 тестов (все проходят); валидация этапа 9 зафиксирована в windthrow_id666_forestmask_step9_2026-09-02.json. Рекомендация проекта: WorldCover вместо VH-прокси-масок (они завышают площадь леса во влажные периоды), повторная генерация маски — только при смене сетки AOI.

6. L-диапазон, ID666: смена физики детектирования (этап 11b)

Гипотеза о преимуществе L-диапазона (длина волны 23,6 см) следует из работы Tanase et al. (2018, RSE 209:700–711): волна проникает сквозь летний полог и взаимодействует со стволами и ветровальным настилом; при вывале объёмное рассеяние крон исчезает, и сигнал HH/HV падает — знак отклика противоположен «зимнему» сценарию C-диапазона. Поэтому на L-диапазоне проект перешёл на инверсную метрику: вместо AUC роста сигнала используется обратный AUC (invAUC — способность признака-снижения ранжировать эталон выше фона), порог Юдена и TPR при FPR = 5 %.

Для ID666 сопоставлены сцены ALOS PALSAR до и после шквала 2017 года. Результаты: dHH — invAUC 0,870, dHV — invAUC 0,732. Это первый случай в проекте, когда разделимость устойчиво выше случайной: порог Юдена на dHH выделяет ядро ветровала с TPR@FPR5% на уровне, пригодном для

объектной агрегации. Совместное использование HH и HV (например, сумма инвертированных z-оценок) обсуждается как следующий шаг, однако уже одиночный dHH сопоставим с лучшими литературными значениями для одиночных пар L-диапазона (ОА 69–84 % по Tanase et al. для полигонов, а не пикселей).

Ограничения L-диапазона тоже фиксируются. ALOS PALSAR прекратил съёмку в 2011 году, а архивные проходы имеют повторяемость 46 дней (в режиме базового цикла), поэтому оперативный мониторинг на архиве возможен только для событий 2006–2011 годов; для ID666 повезло — лето 2017 покрыто ALOS-2 PALSAR-2 в рамках научной программы JAXA. Перспективными оперативными сенсорами являются PALSAR-2 (заказные съёмки), а в ближайшие годы — NISAR (NASA-ISRO, L-диапазон) и ROSE-L (ESA, запуск 2025+). Для проекта это означает: L-диапазон — основной валидированный признак для летнего периода, но его оперативная доступность в России ограничена и требует заявок на научные лицензии.

Событие	Признак	Метрика	Значение	Комментарий
ID666 (лето) (C)	WI, ΔVV , ΔVH и варианты	AUC	0,487–0,539	на уровне случайного
ID666	dHH (L, PALSAR)	invAUC	0,870	порог Юдена; TPR@FPR5% — рабочий
ID666	dHV (L, PALSAR)	invAUC	0,732	уступает HH
ID694 (торнадо)	dHH/dHV (L), варианты	invAUC	0,733–0,905	лучший — с маской леса WC-2020

Таблица 4. Разделимость классов «эталон/лесной фон» по признакам (пиксельная выборка)

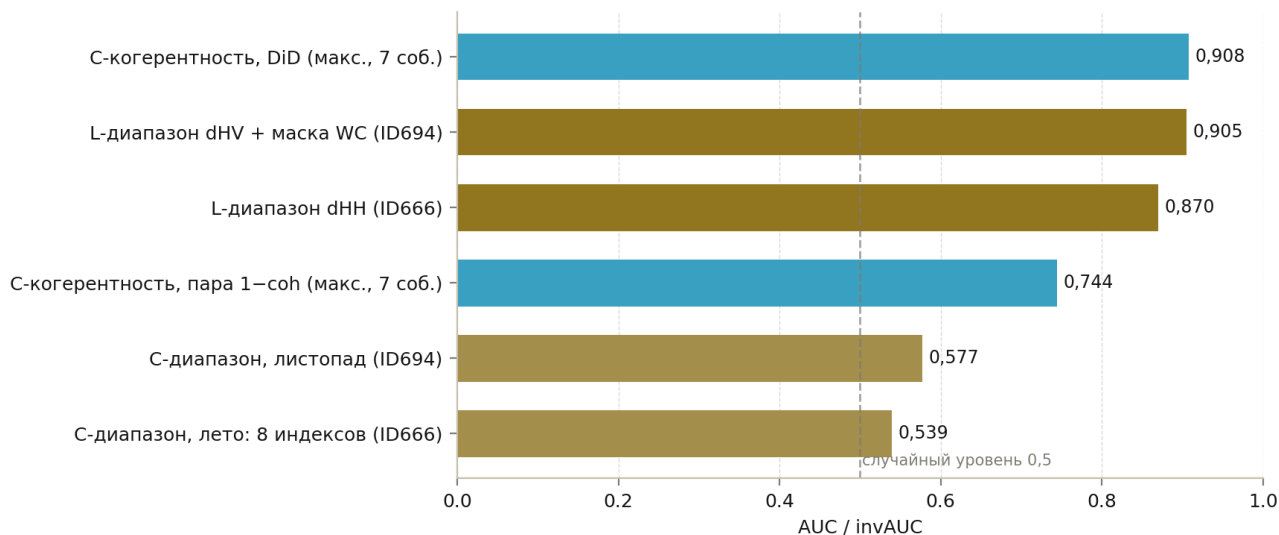


Рис. 3. Сводка разделимости: летний и листопадный С-диапазон, когерентность С (пара и DiD, семь событий) и L-диапазон на обоих событиях (AUC/invAUC, пунктир — случайный уровень 0,5).

7. L-диапазон, ID694: торнадо и маска леса (этап 11с)

Второе событие — торнадо ID694 в Пермском крае — проверяло обобщаемость результата: иной тип шторма, иная геометрия повреждений (узкий след 10,8 км шириной до 180 м вместо линейного шквального поля), иной регион и дата (сентябрь, конец вегетации). Диапазон invAUC по L-диапазону составил 0,733–0,905 в зависимости от канала и варианта фоновой выборки; верхняя граница достигнута при первом в проекте применении внешней маски леса ESA WorldCover 2020 (класс «древесная растительность»). Маска решает две задачи сразу: очищает фоновую выборку от полей и вырубок (из которой считается порог и статистика сравнения) и отсекает внелесные ложные тревоги при детекции.

Методическая новинка этапа — модуль `forest_mask`, подключённый к плагину: маска загружается как растр (GeoTIFF) или вектор, приводится к сетке AOI через `gdal.Warp` и применяется дважды — на стадии формирования фоновой выборки и на стадии фильтрации выходной маски. Рост invAUC от 0,733 (без маски) до 0,905 (с маской) на ID694 количественно подтверждает вывод этапа 7 о доминировании внелесных тревог: чистота фоновой выборки оказывается не менее важна, чем сам признак. Сравнение двух событий показывает устойчивость ранжирования признаков: dNN стабильно сильнее dHV , а выигрыш от маски сопоставим (0,732→0,870 на ID666 при переходе $\text{HV} \rightarrow \text{NN}$; 0,733→0,905 на ID694 при добавлении маски к лучшему каналу).

Практический статус: оба события воспроизводимы скриптами этапов 11b/11c; их выходные JSON-файлы (`step11b_palsar_lband_probe_2026-09-02.json`, `step11c_palsar_id694_2026-09-02.json`), считавшиеся утраченными после отката песочницы, 03.09 восстановлены из архива пользователя и закоммичены в репозиторий (коммит `a6f0c5c`); все числа, приведённые в разделах 6–7, сверены с этими файлами и совпали с зафиксированной сводкой. Обещанный перенос Youden-порога и инверсной логики в детектор плагина выполнен в v1.0.0 как режим `lband_decline` (раздел 9).

8. Когерентность С-диапазона: от пробы источников к живым картам (этап 12)

Интерферометрическая когерентность — третий кандидат признака: пара SLC-сцен до/после шторма даёт карту потери когерентности, где разрушенный полог декоррелирует независимо от увлажнения отдельных дат. Классический источник — Copernicus Data Space с готовым продуктом когерентности — в проекте остался недоступен, поэтому этап 12 картографировал альтернативы через NASA CMR (формат метаданных `umm_json`, анонимный доступ) и Alaska Satellite Facility. Существенное уточнение к первому изданию отчёта: детальная проверка полного архива по `bounding box` и по окнам проходов показала, что OPERA CSLC-S1 — тупик для ОБОИХ событий, а не только для ID666: над обоими AOI полный архив не содержит ни одной гранулы; санити-проверка методики на Мексике (12 гранул T151 за минутное окно) подтвердила, что это свойство продукции, а не ошибка поиска, а бэк-процессинг OPERA охватывает только Америку и продукты 2023–2024 годов. Рабочим путём для обоих событий стал ASF HyP3 с обработкой INSAR-GAMMA: заказ пары SLC формирует готовую карту когерентности (мультипук 20×4, шаг 80 м) без локальной интерферометрической сборки.

02.09.2026 в 15:04 UTC размещены четыре заказа HyP3 INSAR-GAMMA: пары «до/после» ID666 (22.07→03.08, шторм 30.07 внутри пары) и ID694 (12.09→24.09, торнадо 19.09 внутри), а также пост-пост

контроли ID666 (03.08→15.08) и ID694 (24.09→06.10) — пары, обе даты которых лежат после события и потому не должны содержать событийной декорреляции. Все четыре задания завершились со статусом SUCCEEDED (стоимость 40 кредитов); продукты скачаны по Earthdata JWT (~380 МБ) до истечения срока хранения 17.09.2026 и распакованы; ключевой слой — corr.tif (когерентность, шаг 80 м, проекции UTM 38N/39N). Попутно зафиксирована аномалия: вспомогательная маска воды продукта ID694 помечает водой 99,6 % кадра (лесной Пермский край) — маска повреждена, поэтому в анализе применена эвристика «разумной маски»: продукт учитывается только если доля «воды» менее 50 % кадра (для продуктов ID666 — нормальные 10,3 %).

Анализ (results/step12_coherence_analysis_2026-09-03.json) выполнен по методике этапов 10–11: эталонные полигоны Shikhov против фонового кольца 10 км, из которого исключены ВСЕ прочие полигоны ветровалов базы (для ID666 — 561 часть соседних завалов того же derecho, для ID694 — 21 часть). Размеры эталонных выборок соответствуют площадям событий: 1516 пикселей (950 га) и 252 пикселя (161 га) при шаге 80 м. Пиксельные метрики пар «до/после» умеренные: контраст медиан +0,129 (ID666) и +0,074 (ID694), AUC инвертированного признака (1 – когерентность) 0,704 и 0,650. Контрольные пары раскрыли физику явления: у ID666 контроль тоже показывает провал на эталоне (AUC 0,621) — изменённый настил завала статически декоррелирует в ЛЮБОЙ паре; у ID694 контроль инвертирован (AUC 0,117): в осенней паре открытый настил когерентнее кроны, поскольку листопад декоррелирует фон, а голый настил стабилен (рис. 4).

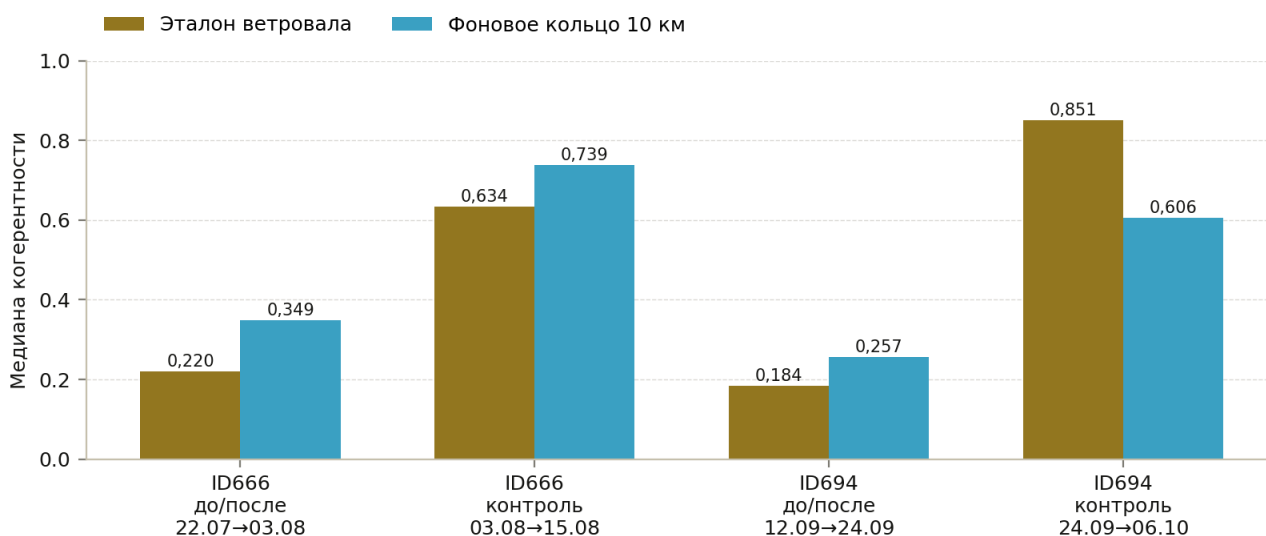


Рис. 4. Медианы когерентности С-диапазона по парам (эталон против фона): статическая аномалия завала ID666 в контроле и осенняя инверсия ID694 (настил когерентнее кроны).

Чтобы отделить событийный сигнал от статической аномалии завала и сезонного сдвига фона, введена разность разностей (DiD): $dcoh = \text{когерентность(контроль)} - \text{когерентность(«до/после»)}$ на общей сетке (контроль переприведён билинейно на сетку пары «до/после»). Результат — главный новый результат проекта: для ID694 избыточная событийная декорреляция составляет +0,308, AUC 0,908, TPR@FPR 5 % = 0,55 — впервые в проекте С-диапазон достигает уровня лучшего L-диапазона (0,905). Для ID666 сигнал слабее (excess +0,140, AUC 0,671, TPR@FPR 5 % = 0,14): июльская пара загрязнена декорреляцией всего кадра (фон 0,349 в паре «до/после» против 0,739 в контроле — шторм с осадками затронул всю сцену), поэтому часть событийного сигнала маскируется общим фоновым сдвигом.

Практический вывод: одиночная пара даёт оценку, сильно зависящую от сезона и фенофазы; рабочая метрика оперативного детектирования — парная разность с контролем, устойчивая к обоим мешающим факторам. Метрики сведены в таблицу 6; расширение DiD-подхода на пять новых событий — в разделе 10.

ID	Пара	Медиана эталон	Медиана фон	Контраст	AUC (1-coh)	DiD AUC	TPR @ 5 %
ID666	22.07→03.08 (до/после)	0,220	0,349	+0,129	0,704	0,671	0,14
ID666	03.08→15.08 (контроль)	0,634	0,739	+0,105	0,621	–	–
ID694	12.09→24.09 (до/после)	0,184	0,257	+0,074	0,650	0,908	0,55
ID694	24.09→06.10 (контроль)	0,851	0,606	–0,245	0,117	–	–

Таблица 6. Метрики когерентности C-диапазона по парам (эталон против кольца 10 км, шаг 80 м)

Источник	Продукт	ID666 (орб. 94)	ID694 (орб. 152)	Статус/заметки
Copernicus DS	S1 когерентность	недоступен	недоступен	исключён из плана; анонимно
NASA CMR	метаданные umm_json	работает	работает	пейджинг через cmr-search-after
OPERA CSLC-S1	L2 CSLC, VV	тупик: 0 гранул	тупик: 0 гранул	бэк-процессинг — только Америка
ASF НурЗ	INSAR-GAMMA, 20×4, 80 м	заказан, SUCCEEDED	заказан, SUCCEEDED	«до/после» + контроль; истечение 17.09.2026
Earthdata JWT	авторизация	uid nadiopt	uid nadiopt	действует до 01.11.2026; chmod 600, вне git

Таблица 5. Источники данных для когерентности: итоговый статус

9. Плагин v1.0.0: три валидированных режима детекции

Плагин v1.0.0 (коммит ff6ab63, 03.09.2026) — первая стабильная версия: проект вышел за рамки одиночного сенсора и метода, и теперь все три валидированных признака доступны из одного GUI. Архитектурное решение — режимы как подклассы базового детектора: композиты, нормализация фона, адаптивный/фиксированный пороги, очистка объектов, маска леса и полигонизация реализованы один раз и разделяются всеми режимами; каждый режим переопределяет только расчёт индекса и единицы измерения. Тестовое покрытие расширено с 90 до 127 тестов (37 новых: логика знака и поляризаций L-диапазона на синтетических сценах PALSAR, полный GDAL-конвейер, обнаружение продуктов когерентности (папка/zip/tif), sane-эвристика масок воды, warp-исключение сентинелов и полная DiD-цепочка на синтетических парах когерентности); все тесты проходят на Python 3.13 + GDAL 3.10 + NumPy 2.2.

Режим lband_decline (L-диапазон). Годовые мозаики ALOS PALSAR / PALSAR-2 (HH/HV) работают из коробки (Planetary Computer или локальные GeoTIFF; DN автоматически переводится в дБ). Физика — по Tanase et al. 2018: вывал приводит к ПОНИЖЕНИЮ L-диапазона, поэтому индекс LDI = (HH_pre – HH_post) + (HV_pre – HV_post) положителен над ветровалом — знак противоположен C-диапазонному WI. Поддерживается принудительный выбор одиночного канала (polarizations = hh|hv);

адаптивное смещение по умолчанию снижено до 2,0 дБ (годовые мозаики, 12 месяцев между эпохами, более стабильный фон). Валидация признака выполнена на этапах 11b/11c: invAUC 0,870 (dNH, ID666) и 0,905 (dHV, ID694).

Режим coh_delta (когерентность с DiD). Вход — два продукта ASF НуРЗ INSAR-GAMMA (распакованная папка, .zip или *_corr.tif): пара «до/после» плюс контрольная пара тех же кадров в спокойном сезоне; контрольный слой автоматически переприводится на сетку пары. Метрика dcoh = когерентность(контроль) – когерентность(до/после) положительна над ветровалом и гасит статические аномалии и сезонный дрейф. Адаптивный порог строится от МЕДИАНЫ фона (по умолчанию $\alpha = 0,25$), поскольку осенние сцены сдвигают весь фон вверх — среднее в таких условиях неустойчиво. Минимальный размер объекта по умолчанию 6 пикселей (при 80 м: прежние 27 пикселей соответствовали бы 17 га). Без контрольной пары режим деградирует в статическое скоринг-детектирование (1 – когерентность) с явным предупреждением в интерфейсе.

Инфраструктурные решения режима когерентности. Sane-эвристика повреждённых масок воды перенесена из этапа 12b в плагин: маски, объявляющие водой более 50 % кадра (продукт 5748: 99,6 %), игнорируются с предупреждением; зарегистрированные nodata и нефизичные значения исключаются из статистики порога. Результатные диалоги различают единицы (дБ для WI/LDI, безразмерная когерентность для dCoH) и явно сообщают об игнорированных масках. GUI: новый селектор «Метод детекции» на вкладке Windthrow переключает C-диапазон WI / L-диапазон / Когерентность; набор входных полей адаптируется к методу (файловые стеки против выбора продуктов НуРЗ), подсказка метода обновляется, а минимальный размер объекта автоматически переключается 27 пикселей (10 м) ↔ 6 пикселей (80 м); авто-маска WorldCover предлагается только там, где существует радиолокационная сетка.

Валидация готового плагина выполнена на тех же живых продуктах НуРЗ, что и этап 12b (validate_v1_coh.py): совпадение точное — AUC 0,908 / excess +0,308 (ID694) и AUC 0,671 / excess +0,140 (ID666) воспроизведены до третьего знака (таблица 8). Это закрывает цикл «исследование → продукт»: исследовательский конвейер и пользовательский плагин выдают идентичные числа на одних входах.

Событие	Эталон, рх (80 м)	Фон, рх	Исключено частей	AUC dCoH	TPR@FPR 5 %	Excess
ID694 (торнадо)	252	85 296	21	0,908	0,548	+0,308
ID666 (шквал)	1 516	283 191	561	0,671	0,142	+0,140

Таблица 8. Валидация режима coh_delta плагина v1.0.0 на живых продуктах НуРЗ — точное совпадение с этапом 12b

Собранный пакет: plugin_dist/sentinel1_windthrow_plugin_v1.0.0.zip (37 файлов); метаданные, METHOD.md (разделы про L-диапазон и когерентность), README и RELEASE_NOTES_v1.0.0.md обновлены в том же коммите.

10. Этап 12с: до-до контроль ID666 и DiD на семи событиях

Этап 12с (коммит 8d5fbb8, 03.09.2026) отвечал на два вопроса, оставшихся открытыми после издания 3: спасает ли «чистый» до-до контроль DiD-сигнал крупного шквала ID666 и насколько подход устойчив на событиях, не участвовавших в разработке метода. Контрольные и «до/после» пары подбирались автоматически: скрипт `pipeline/step12c_select_events.py` ищет в CMR SLC-сцены по кластерам частей эталонных полигонов (бакеты $0,5^\circ$), строит тройки дат $d1 < \text{событие} < d2 < d3$ с интервалом 12 дней внутри одной относительной орбиты и отбраковывает события без полного покрытия (ID578, ID617, ID621, ID576 — нет покрытия; ID606, ID603 — нет 12-дневных цепочек). Итог: пять новых событий (ID655, ID583, ID674, ID608, ID646) плюс до-до пара ID666 (S1B 28.06→10.07.2017, продолжение той же цепочки орбиты 94); всего 11 заказов НуРЗ (110 кредитов) с двумя перевыборками v2 (+40 кредитов) после проверки кадровых полигонов: у ID674 корреляционный слой первого заказа целиком ушёл в `nodata` (край полосы), ID608 был заказан по южному кадру вместо северного.

До-до контроль ID666: гипотеза не подтвердилась, причина вскрыта. Логика эксперимента: если пост-пост контроль «03.08→15.08» загрязнён штормовой декорреляцией всего кадра, то контрольная пара целиком до шторма (28.06→10.07) должна быть чистой. Результат оказался обратным ожиданиям: сырая до-до пара даёт AUC 0,631 — контур будущего ветровала менее когерентен ЕЩЁ ДО шторма; DiD с до-до контролем — AUC 0,609 против 0,671 у пост-пост варианта. Объяснение двусоставное. Во-первых, статическая аномалия: заболоченный лес Коми в контуре эталона физически менее когерентен, чем окружающий лес, в любой паре (медиана когерентности 0,460 против 0,580 фона уже в июньской паре). Во-вторых, остаточное загрязнение фона: доля фоновых пикселей с DiD-сигналом выше медианы эталона (`bg_tail`) составляет 0,28–0,33 — четверть-треть фона изменена как ветровал, что согласуется со следом незарегистрированного `derecho` 30.07.2017, занесённым в базу лишь частично (561 из 553+ частей в окрестностях исключены, но периферия штормового поля в фон попадает). Практический вывод: ID666 — граница применимости DiD-подхода, а не ошибка реализации; для событий с загрязнённым фоном необходима фильтрация фона по независимым данным (например, сравнение с пост-пост парой соседнего сезона) — это зафиксировано как направление развития плагина.

Расширение DiD-валидации: семь событий. Методика этапа 12 (эталон против кольца 10 км с исключением всех прочих ветровалов базы, `sane`-маска, AUC по `dcoh`) применена без изменений к пятерке новых событий; выявлен и исправлен баг нулевой массы: пиксели с 0–0 (`nodata` на обеих датах) проходили проверку `isfinite` и смещали статистику — после фильтрации `valid = isfinite & coh_pre > 0 & coh_ctl > 0` AUC ID583 вырос с 0,465 до 0,612, ID646 — с 0,629 до 0,664. Итоговая картина (таблица 9, рис. 5): DiD устойчиво $> 0,5$ на всех семи событиях, средний AUC 0,690 против 0,642 у сырой пары «до/после» (+0,048). Выигрыш максимален при чистом фоне: ID694 0,908 (торнадо, осенний фон), ID674 0,764 (торнадо, +0,24 к сырой паре — максимальный прирост), ID655 0,701 (шквал, +0,11). Ограничения соответствуют диагностике: ID583 теряет сигнал из-за сезонного скачка фона (июль→август 2015), ID608 — из-за узкой полосы съёмки и частичного покрытия следа. Диапазон `excess`-медиан +0,009...+0,308.

ID	Дата события	Эталон, рх	AUC пара (1–coh)	AUC DiD	TPR@FPR 5 % (DiD)	Excess
ID694	19.09.2017	252	0,650	0,908	0,55	+0,308
ID674	02.08.2017	1 011	0,524	0,764	0,272	+0,204
ID655	30.07.2017	2 879	0,588	0,701	0,126	+0,161
ID666	30.07.2017	1 516	0,704	0,671	0,142	+0,140
ID646	29.05.2017	402	0,744	0,664	0,174	+0,098
ID583	26.07.2015	115	0,683	0,612	0,115	+0,061
ID608	13.07.2016	791	0,598	0,511	0,049	+0,009
Среднее			0,642	0,690		+0,140

Таблица 9. DiD-когерентность на семи событиях эталона (шаг 80 м; для ID666 DiD — пост-пост контроль, до-до вариант 0,609).
Сырая пара — AUC инвертированной когерентности пары «до/после»

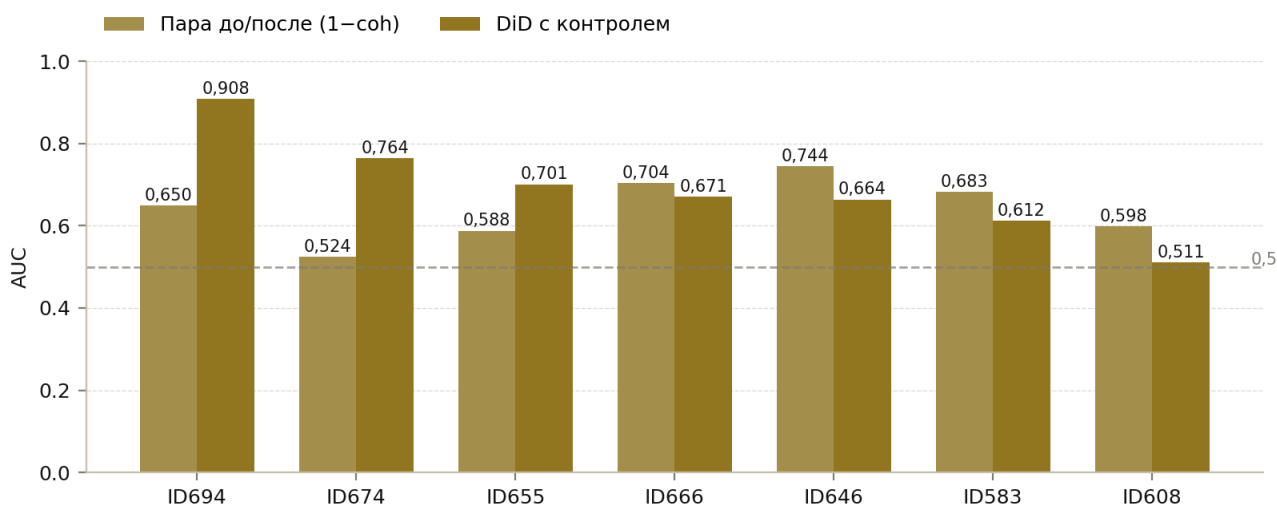


Рис. 5. Сырая пара «до/после» против DiD с контролем на семи событиях: средний AUC 0,642 → 0,690; максимум ID694 0,908; до-до контроль ID666 (0,609) не исправил сигнал.

Затраты этапа: 13 заказов INSAR-GAMMA (150 кредитов с учётом двух перевыборов), суммарный расход проекта с начала работ — 190 кредитов, остаток 7810 при лимите 8000/мес; ~4,5 ГБ продуктов скачано локально вне репозитория. Результаты: results/step12c_did_extension_2026-09-03.json.

11. Инфраструктура: восстановление, репозиторий и ресурсы

02.09.2026 песочница проекта была откатана к снапшоту 16:53, и все созданные после этого момента артефакты (скрипты этапов 11–12, JSON-результаты, часть плагина) оказались под угрозой утраты. Восстановление выполнено из двух независимых источников. Во-первых, из GitHub-репозитория `nadiopt-cell/sar_windthrow`, куда пользователь предварительно отправил плагин v0.9.0 с результатами этапов 7–10: клон верифицирован (90/90 тестов проходят), каноничное дерево развёрнуто в песочнице. Во-вторых, из локального архива пользователя: JSON-файлы этапов 11b/11c (PALSAR L-диапазон), считавшиеся утраченными, восстановлены и закоммичены (коммит `abf0c5c`); числа сверены с ворклогом — расхождений нет. Дальнейшая цепочка коммитов: 93457a7 (проба источников когерентности), 1a78b8f (живой анализ этапа 12b), ec9d99b (отчёт издание 3), ff6ab63 (плагин v1.0.0), 8d5fbb8 (этап 12c) — рабочее дерево чистое, `main` синхронизирован с `origin/main`.

Доступы оформлены с учётом требований безопасности. Earthdata JWT (учётная запись `nadiopt`, срок действия до 01.11.2026) хранится в `work_data/` с правами 600 и исключён из `git` через `.gitignore`; попытка автосинхронизации, скопировавшая токен в рабочее дерево, была вычищена через `git filter-repo` до отправки. Для отправки результатов использован `fine-grained` GitHub PAT с ограниченной областью действия (содержимое одного репозитория); секрет-скан закоммиченного содержимого чист — ни JWT, ни PAT в файлах репозитория не присутствуют. Рекомендованные остаточные операции на стороне пользователя (после завершения работ, то есть теперь): перевести репозиторий обратно в приватный режим, отозвать ранее скомпрометированный классический токен `ghp_rze8...JOejY` и задать короткий срок действия новому PAT.

Срок годности продуктов HyP3 — 17.09.2026: по истечении ссылка на содержимое S3-корзины ASF аннулируется при сохранении статуса задания. Все производные артефакты (JSON-метрики, скрипты анализа) закоммичены, поэтому для повторной генерации чисел достаточно повторно заказать те же пары и перезапустить конвейер; сами архивы (~4,5 ГБ, 17 заказов) сохранены локально в `work_data/hyp3_products/` вне репозитория.

Экономика ресурсов HyP3 допускает многолетнее планирование без бюджетных затрат. По тарифу HyP3 Basic учётная запись получает 8000 кредитов ежемесячно бесплатно (сервис поддерживается NASA); стоимость задания пропорциональна вычислительной цене обработки, и для продукта INSAR-GAMMA с шагом 80 м (мультилук 20×4) она составляет 10 кредитов — что подтверждено заказами: суммарный расход проекта 190 кредитов при остатке 7810. Месячный лимит эквивалентен примерно 800 интерферометрическим парам, тогда как весь объём DiD-валидации уложился в 190 кредитов — около 2,4 % лимита. Истощение лимита лишь временно блокирует новые заказы до очередного ежемесячного пополнения; при систематическом превышении потребностей существует платная ветка HyP3+ (кредиты по \$0,05; пара INSAR-GAMMA — \$0,50). Для будущих экспериментов перспективен экономичный формат Burst InSAR того же шага 80 м: одна–четыре пары стоят 1 кредит — в десять раз дешевле полного INSAR-GAMMA, — если зона повреждения покрывается одиночными бёрстами (узкий след торнадо ID694 — подходящий кандидат). Наконец, ядро плагина (амплитудная детекция по RTC Planetary Computer) от кредитов не зависит вовсе: HyP3 необходим только модуль когерентности, а при отказе от заказов тот же признак воспроизводим локально из бесплатного SLC-архива ASF средствами

SNAP или ISCE — ценой локальных вычислений (таблица 7).

Параметр	Значение	Комментарий
Месячный лимит HyP3 Basic	8000 кредитов/мес	бесплатно, обновление ежемесячное
Стоимость INSAR-GAMMA 80 м	10 кредитов/пара	подтверждено заказами 02–03.09
Расход проекта (итог)	190 кредитов / 17 заказов	этапы 12b–12c, ~4,5 ГБ скачано
Остаток на 04.09.2026	7810 кредитов	≈ 781 пара InSAR; новые DiD-эксперименты не требуются
Эконом-формат Burst InSAR 80 м	1 кредит / 1–4 пары	в 10 раз дешевле; зона = одиночные бёрсты
Платное пополнение (HyP3+)	\$0,05/кредит	пара INSAR-GAMMA ≈ \$0,50
Истечение заказанных продуктов	17.09.2026	все скачаны 02–03.09 — вне риска

Таблица 7. Экономика кредитов ASF HyP3 (тариф HyP3 Basic, состояние на 04.09.2026)

12. Выводы и дорожная карта

Суммарный итог этапов 7–12 — переопределение стратегического приоритета при полностью сохранённой инфраструктуре и закрытии всех пунктов плана. Конвейер плагина (скачивание RTC, warp, детекция, нормализация фона, маска леса WorldCover, метрики) работоспособен и воспроизводим; именно он позволил получить строго обоснованные отрицательные результаты по амплитудному С-диапазону — как летнему (индексная студия: AUC 0,487–0,577 по восьми индексам и обоим событиям), так и листопадному (этап 8: сигнал листопадной путаницы на два порядка ниже порога). Наиболее сильные подтверждённые признаки — снижение НН-канала L-диапазона с маской леса (invAUC до 0,905) и парная разность когерентностей С-диапазона с контролем (AUC до 0,908 на ID694; среднее 0,690 по семи событиям) — оба реализованы в плагине v1.0.0 как режимы lband_decline и coh_delta, валидированные точным совпадением с исследовательским конвейером.

План издания 3 выполнен полностью, с одним методически важным уточнением. Плагин v1.0: выполнено — три режима в GUI, 127 тестов, ZIP-пакет (раздел 9). До-до контроль ID666: выполнено, но гипотеза о штормовом происхождении фонового сдвига не подтвердилась — найдена статическая аномалия завала плюс остаточное загрязнение фона следом derecho; это граница применимости метода, а не дефект реализации (раздел 10). Расширение DiD-валидации: выполнено на семи событиях вместо запланированных трёх-пяти. METHOD.md: разделы про L-диапазон и когерентность (DiD-метрика, sane-эвристика, исключение соседних завалов) добавлены в v1.0.0. Организационный пункт — приватизация репозитория и отзыв скомпрометированного токена — остаётся единственным незакрытым и передаётся пользователю: все работы, ради которых репозиторий был открыт, завершены.

Дорожная карта (следующие шаги)

- 1. **Безопасность (пользователь, немедленно):** репозиторий → private; отзыв скомпрометированного PAT ghp_rze8...JOejY; короткий срок действия нового PAT; бэкап work_data/hyp3_products/ уже выполнен (продукты вне репозитория).
- 2. **Экономичные заказы:** перевод когерентных заказов на Burst InSAR (1 кредит на 1–4 пары) для узких зон — след торнадо ID694 как пилот; полный INSAR-GAMMA оставить для крупных полей

(ID666-класс).

- **3. Фильтрация загрязнённого фона (плагин 1.1):** двухконтрольная схема DiD (до-до + пост-пост) с выбором более спокойного контроля либо маскирование фона по независимым данным — прямой ответ на ограничения, вскрытые этапом 12с.
- **4. Новые сенсоры:** NISAR (NASA-ISRO, L-диапазон, запуск 2025+) и ROSE-L (ESA) как будущая операционная база L-режима; PALSAR-2 по научным заявкам — до их доступности.
- **5. Публикация:** материал готов к оформлению статьи — семь событий DiD-валидации, отрицательный результат по линейному семейству C-диапазона и открытая реализация плагина образуют завершённое методическое исследование.

Приложение А. Реестр артефактов

Артефакты проекта распределены между тремя хранилищами. Первое — Git-репозиторий `nadiopt-cell/sar_windthrow`, где закоммичены скрипты конвейера (`pipeline/`, 20 скриптов), все JSON-результаты (`results/`, 46 файлов), плагин (`qgis_plugin/` с тестами), собранные пакеты (`plugin_dist/`, включая `sentinel1_windthrow_plugin_v1.0.0.zip`), отчёты (`reports/`) и ворклоги (`docs/`). Второе — `work_data/` вне git: продукты Нур3 (~4,5 ГБ, 17 заказов, истечение 17.09.2026) и токены с правами 600. Третье — песочница проекта: рабочий клон репозитория и промежуточные файлы сессий. Ключевые артефакты, на которые опираются числа настоящего отчёта, перечислены в таблице 10; коммиты издания 4 — `ff6ab63` (плагин `v1.0.0`) и `8d5fbb8` (этап 12с).

Файл / артефакт	Содержание	Использование
<code>step7_warp_manifest.json</code>	сетка AOI 5245×5108, EPSG:32638, буфер 3 км, 6 сцен, маски <code>ref/bg</code>	разд. 2, 3
<code>status_task_v08_plugin_2026-09-02.json</code>	плагин <code>v0.8.0</code> : <code>normalize_background</code> , 76/76 тестов	разд. 3
<code>windthrow_id666_A...F.json</code>	порог, число объектов, площадь, сдвиги, выходы (6 вариантов)	табл. 3, рис. 1
<code>windthrow_id666_analysis_2026-09-02.json</code>	сводка этапа 7 + <code>hit-rate</code> по классам размера (A/F)	рис. 2
<code>windthrow_id666_B_adaptive_invariant.json</code>	доказательство пиксельной инвариантности адапт. порога	вывод F2
<code>windthrow_leafoff_analysis_2026-09-02.json</code>	этап 8: LF1–LF6, листопадная путаница +0,01–0,02 дБ	разд. 5
<code>windthrow_id666_forestmask_step9_2026-09-02.json</code>	этап 9: 5 масок; <code>wc</code> — UA 0,0149→0,0171, площадь –19 %	разд. 5
<code>windthrow_index_studio_step10_2026-09-02.json</code>	этап 10: 8 индексов × 3 выборки; $AUC \leq 0,577$	разд. 4
<code>step11b_palsar_lband_probe_2026-09-02.json</code>	ID666: <code>invAUC dHH</code> 0,870, <code>dHV</code> 0,732 (восстановлен)	разд. 6
<code>step11c_palsar_id694_2026-09-02.json</code>	ID694: <code>invAUC</code> 0,733–0,905; маска WC-2020 (восстановлен)	разд. 7
<code>step12_coherence_sources_2026-09-03.json</code>	проба источников: OPERA — тупик для обоих; план Нур3	разд. 8
<code>step12_coherence_analysis_2026-09-03.json</code>	живой анализ: 4 пары; DiD 0,671/0,908	разд. 8, табл. 6
<code>step12c_did_extension_2026-09-03.json</code>	этап 12с: до-до контроль ID666 + 5 новых событий; DiD на 7	разд. 10, табл. 9
<code>v1_plugin_validation.json</code>	валидация <code>coh_delta</code> плагина <code>v1.0.0</code> : 0,908/0,671 — совпадение с 12b	разд. 9, табл. 8
<code>hyp3_jobs_list.json</code> (<code>work_data/</code>)	17 заказов INSAR-GAMMA: статусы, гранулы, ссылки, истечение 17.09	разд. 8, 10, 11

Файл / артефакт	Содержание	Использование
plugin_dist/sentinel1_windthrow_plugin_v1.0.0.zip	собранный пакет плагина (37 файлов)	разд. 9

Таблица 10. Реестр ключевых артефактов (полный список — results/ репозитория, 46 JSON)

Источники

1. Rüetschi M., Studer M., Kneubühler M., Schaepman M. E. Detection of windthrow and clearcuts in forest areas from Sentinel-2 time series // Remote Sensing. 2019. Vol. 11, № 6. P. 115.
2. Shikhov A. N., Abdullin R. Yu., Semakina A. V. Картографирование подверженности лесов Урала ветровалам по космическим снимкам // Геодезия и картография. 2020. № 4. С. 19–30.
3. Shikhov A. N., Chernokulsky A. V., Zolina O. G., Bulygina O. N., Abdullin R. Yu. A database of windthrow and blowdown events over European Russia and western Siberia (1986–2017) // Earth System Science Data. 2020. Vol. 12. P. 3489–3513.
4. Tanase M. A., Scipal K., Izquierdo-Verdiguier E., de la Riva J. Mapping windthrows in boreal forests using L-band SAR data // Remote Sensing of Environment. 2018. Vol. 209. P. 700–711.
5. Small D. Flattening Gamma: Radiometric terrain correction for SAR imagery // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2011. Vol. 49, № 8. P. 3081–3093.
6. Alaska Satellite Facility. HyP3 (Hybrid Pluggable Processing Pipeline): документация и спецификация продукта INSAR_GAMMA // ASF, NASA. URL: <https://hyp3-docs.asf.alaska.edu> (дата обращения: 03.09.2026).